

题目

A 为一种常见元素。**B** 为 **A** 的一种常见含氧酸的二钠盐，含有结晶水，**B** 的式量不超过 300。**B** 受热分解时失重 36.3%，对应于失去全部结晶水。向 **B** 的 NaOH 溶液中通入适量 Cl_2 ，浓缩结晶，得到钠盐晶体 **C**。若向该溶液中通入过量 Cl_2 后浓缩，则得到含 **A** 的晶体 **D**。**C** 在 130°C 下失重 14.9% 并转化为 **E**。**E** 的阴离子中有两种长度的共价键。**E** 再加热至 300°C 转化为 **F**，**F** 的阴离子中只有一种长度的共价键。

下面是关于上述元素和物质的几个命题：

1. 元素 **A** 的单质在常温常压下是液体。
2. **B** 具有强氧化性。
3. **B** 转化为 **D** 时，**B** 与 Cl_2 的理论摩尔比是 1 : 1。
4. **C** 阴离子的最稳定构象不存在对称中心。
5. **E** 转化为 **F** 的过程中产生无色无味气体。
6. **F** 中阴离子的最稳定构象含有对称中心。
7. **B, C, D, F** 各自的阴离子中，所有元素都只有一种化学环境。
8. **B** 中阴离子的式量大于 **D** 中阴离子的式量

已知其中真命题的数量不为质数，选择以下正确的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 所有描述中错误的数量为偶数

C. 所有错误描述的序号的乘积不超过 2000

D. 所有正确描述的序号之和不超过 8

E. 所有正确描述的序号里，奇数比偶数多

F. 最大的错误描述的序号与最小的正确描述的序号之差为偶数

答案

正确答案: **D**

详细解析

设 **B** 的化学式为 $Na_2A_xO_y \cdot zH_2O$ ，则式量 $M(\mathbf{B}) = 18.02z/36.3\% = 49.6z$, $M(A_xO_y) = 31.6z - 46$ 。

CHECKPOINT

1.5 PTS

$$M(A_xO_y) = 31.6z - 46$$

由于 $M(\mathbf{B}) < 300$ ，故 $2 \leq z \leq 6$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$2 \leq z \leq 6$$

依次尝试，发现 $z = 4$ 时 **B** 有合理解 $Na_2SO_3 \cdot 4H_2O$ ， $z = 5$ 时有合理解 $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ 。其余无合理解。

CHECKPOINT

0.5 PTS

A 是 *S*

CHECKPOINT

5 PTS

B 可能是 $Na_2SO_3 \cdot 4H_2O$ 或 $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$

无论 **B** 是上述两种情况的哪一个，都可知 **D** 是 $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ 。**C** 失重为 **E** 也是失水过程，结合计算，**E** 是 $Na_2S_2O_6$ ，从而 **C** 是 $Na_2S_2O_6 \cdot 2H_2O$ 。**F** 是 Na_2SO_4 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

D 是 $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$

CHECKPOINT

1 PTS

C 是 $Na_2S_2O_6 \cdot 2H_2O$

CHECKPOINT

2 PTS

E 是 $Na_2S_2O_6$

CHECKPOINT

1 PTS

F 是 Na_2SO_4

如果 **B** 是 $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ，则正确的描述是3和7，与“正确描述的数量不是质数”矛盾，如果 **B** 是 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，则正确的描述只有8。因此 **B** 是 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

B 是 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

1 PTS

正确的描述是8

因此正确答案是D。